PT BATU KARANG - DIVISI PRODUKSI 1 (PP1)

PANDUAN & CARA KERJA FITUR AI VERIFICATION & AUDIT BOT PP1

Dokumen Resmi Khusus Peran Developer, Engineer & Manajemen Operasional

1. PENDAHULUAN & SUMBER ACUAN DATA

Fitur AI Verification & Audit Bot PP1 dirancang sebagai auditor digital berbasis AI yang
secara proaktif memverifikasi keterkaitan silang (cross-verification) data operasional pabrik.
Audit dilakukan pada 3 dataset riil operasional:

* Data Mutasi Stok Gudang (Bahan baku keluar ke lini produksi vs penerimaan masuk)
* Data Rekap Batch Proses Produksi (Hasil proses rajangan Cengkeh, Tembakau, Krosok, & Blend)
* Data Saldo Stok Persediaan Gudang & Batas Ambang Kritis (Minimum Threshold)

Seluruh data dianalisis secara riil dari database aplikasi PP1 dan Google Spreadsheet (GAS V2).

2. CARA KERJA ARSITEKTUR HYBRID DUAL-ENGINE

Untuk menjamin keandalan operasional pabrik tanpa kendala offline, sistem menerapkan arsitektur Dual-Engine:

A. Primary Engine - Google Gemini 3 Flash Large Language Model:
- Diproses melalui secure server endpoint Express: /api/ai/verify.
- Menggunakan temperature 0.2 untuk akurasi faktual maksimal tanpa halusinasi.
- Menganalisis korelasi nomor lot, nomor batch, selisih kuantitas Kg, dan potensi kebocoran.

B. Fallback Engine - Local Deterministic Audit Engine:
- Aktif secara otomatis jika kuota API penuh atau koneksi internet eksternal terganggu.
- Menjalankan komputasi matematika persis untuk selisih timbangan (varians Kg),
  rata-rata rendemen (%), rata-rata kadar air (%), dan kelolosan QC.

3. TAHAP VERIFIKASI & METRIK YANG DI-AUDIT

1. Rekonsiliasi Bahan Keluar vs Input Rajang:
   Mencocokkan kuantitas bahan yang dikeluarkan dari gudang dengan jumlah input yang dimasukkan ke mesin.
2. Evaluasi Rendemen / Susut Produksi (Yield %):
   Standar pabrik PT Batu Karang menetapkan batas rendemen >= 90%. Jika di bawah standar,
   bot menandai sebagai temuan anomali untuk diperiksa oleh Foreman & Kepala Pengolahan.
3. Pemeriksaan Mutu Kadar Air (Moisture Content - MC %):
   Rentang toleransi kelembapan adalah 12.0% s/d 14.0%. Kadar air > 14.0% berisiko terhadap kualitas.
4. Klasifikasi Tingkat Risiko Status Audit:
   - SESUAI & SINKRON (Hijau) : Seluruh kuantitas seimbang dan lolos standar QC.
   - PERINGATAN SELISIH (Kuning): Ditemukan selisih susut timbangan atau batch belum lolos QC.
   - ANOMALI KRITIS (Merah) : Selisih berat > 5.000 KG atau terdeteksi batch tanpa mutasi.

4. PANDUAN PENGGUNAAN KHUSUS DEVELOPER & FOREMAN

1. Preset Cepat:
   - "Verifikasi Komprehensif" : Audit menyeluruh terhadap seluruh modul persediaan.
   - "Cek Selisih Tembakau" : Rekonsiliasi khusus bahan tembakau gudang vs mesin.
   - "Audit Rendemen & Air" : Analisis parameter teknis efisiensi produksi.
2. Pertanyaan Bebas (Custom Query):
   Pengguna dapat mengajukan pertanyaan spesifik seperti: "Berapa total rendemen shift 1 kemarin?"
3. Salin Hasil Audit:
   Laporan berformat Markdown yang rapi dapat langsung disalin untuk laporan berkala harian.